



Maths Elites — Soutien 1^{re} Bac SM

1^{re} année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — SÉRIE N° 1 LOGIQUE — PARTIE 2 / 3

Logique : quantificateurs, négation, valeurs de vérité

Chapitre 1 — Notions de logique • Exercices 7 à 12

AUTEUR

R. Abed

Agrégé de Mathématiques

NIVEAU

1^{re} Bac SM

ANNÉE SCOLAIRE

2026 / 2027

Comment lire ce corrigé. Chaque exercice commence par son énoncé. Pour chaque question : **Ce qu'on demande** (la question en clair), **Analyse** (pourquoi cette méthode), éventuellement un **Rappel de cours**, puis la **Rédaction modèle** — c'est *exactement* ce qu'il faut écrire sur la copie — et enfin les commentaires du professeur (vérification, pièges, variante). En fin d'exercice, l'encadré **À retenir** résume les réflexes à acquérir.

Rappel de cours

Notations utilisées dans tout le corrigé. $\neg P$ (ou «non P ») désigne la négation de P ; $\wedge$ = «et», $\vee$ = «ou» (inclusif).

- $\neg(\forall x \in E, P(x)) \iff (\exists x \in E, \neg P(x))$ et $\neg(\exists x \in E, P(x)) \iff (\forall x \in E, \neg P(x))$.
- $\neg(P \wedge Q) \iff (\neg P \vee \neg Q)$ et $\neg(P \vee Q) \iff (\neg P \wedge \neg Q)$ (lois de De Morgan).
- $\neg(P \implies Q) \iff (P \wedge \neg Q)$: la négation d'une implication **n'est pas** une implication.
- L'ensemble sur lequel porte un quantificateur ne change pas quand on nie : $\neg(\forall x \geq -3, \dots)$ commence par $\exists x \geq -3$.

2. Opérations sur les propositions (suite)

Exercice 7 — Négation de propositions quantifiées

Énoncé

Donner la négation de chacune des propositions suivantes.

- $\forall x \geq -3, x^2 \geq 3$.
- $\exists x \in \left] \frac{5}{4}; \frac{3}{2} \right[, 1 < x^2 < \frac{3}{2}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}, (x > 1 \implies x^2 > 1)$.

► Question 1) à 3)

Ce qu'on demande. Écrire la négation de trois propositions quantifiées.

Analyse — idée directrice. On applique les règles **une à une** : on échange $\forall/\exists$ en gardant le même ensemble, puis on nie la propriété : $\neg(a \geq b)$ est $a < b$; $\neg(1 < x^2 < \frac{3}{2})$ est $x^2 \leq 1 \vee x^2 \geq \frac{3}{2}$; $\neg(A \implies B)$ est $A \wedge \neg B$.

Rédaction modèle

1) $\neg(\forall x \geq -3, x^2 \geq 3) \iff \exists x \geq -3, x^2 < 3.$

2) La propriété $1 < x^2 < \frac{3}{2}$ signifie $(x^2 > 1) \wedge (x^2 < \frac{3}{2})$; sa négation est $(x^2 \leq 1) \vee (x^2 \geq \frac{3}{2})$ (De Morgan). Donc :

$$\neg\left(\exists x \in \left] \frac{5}{4}; \frac{3}{2} \right[, 1 < x^2 < \frac{3}{2} \right) \iff \forall x \in \left] \frac{5}{4}; \frac{3}{2} \right[, (x^2 \leq 1 \vee x^2 \geq \frac{3}{2}).$$

3) $\neg(\forall x \in \mathbb{R}, (x > 1 \Rightarrow x^2 > 1)) \iff \exists x \in \mathbb{R}, (x > 1 \wedge x^2 \leq 1).$

✓ **Vérification.** (non demandé) 1) est fausse : $x = 0 \geq -3$ et $0^2 = 0 < 3$. 3) est vraie : si $x > 1$, alors $x > 0$ et $x^2 = x \cdot x > 1 \cdot x = x > 1$. 2) est fausse : si $x > \frac{5}{4} > 0$, alors $x^2 > \frac{25}{16}$ et $\frac{25}{16} > \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$; c'est donc sa négation qui est vraie.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

- Nier aussi l'ensemble : « $\exists x < -3$ » est faux. On ne touche **jamais** au domaine du quantificateur.
- La négation de $x^2 \geq 3$ est $x^2 < 3$ (inégalité stricte), pas $x^2 \leq 3$.
- La négation d'un encadrement $a < u < b$ est « $u \leq a$ **ou** $u \geq b$ ».

Exercice 8 — Valeurs de vérité et négations**Énoncé**

Déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions suivantes, puis en donner la négation.

- 1) $(\exists x \in [0, +\infty[) : x^2 - x - 2 > 0.$
- 2) $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall n \in \mathbb{N}) : n \geq x.$
- 3) $(\forall x \in \mathbb{R}) (\exists n \in \mathbb{N}) : n \geq x.$
- 4) $(\forall m \in \mathbb{R}) (\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0.$
- 5) $(\forall m \in \mathbb{R}) (\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0.$
- 6) $(\exists m \in \mathbb{R}) (\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0.$
- 7) $(\exists m \in \mathbb{R}) (\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 = 0.$

► Question 1)

🔍 **Ce qu'on demande.** Existe-t-il un réel positif x tel que $x^2 - x - 2 > 0$? Puis nier.

📎 **Analyse — idée directrice.** Pour prouver un $\exists$, on **exhibe** un x et on vérifie. On factorise pour choisir un bon x : $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$, positif dès que $x > 2$.

Rédaction modèle

Prenons $x = 3 \in [0, +\infty[$: $3^2 - 3 - 2 = 9 - 3 - 2 = 4 > 0.$

Conclusion. la proposition 1) est **vraie**. Négation : $\forall x \in [0, +\infty[, x^2 - x - 2 \leq 0.$

► Question 2) et 3)

🔍 **Ce qu'on demande.** Décider si « tout entier naturel est supérieur à tout réel » et « pour tout réel, il existe un entier naturel supérieur » sont vraies.

📎 **Analyse — idée directrice.** Dans 2), n ne dépend pas de x : un contre-exemple (x, n) suffit. Dans 3), n peut dépendre de x : on le construit avec la partie entière.

Rappel de cours

Partie entière. Pour tout réel x , il existe un unique entier relatif $E(x)$ tel que $E(x) \leq x < E(x) + 1$.

Rédaction modèle

2) Fausse : pour $x = 1$ et $n = 0$, on a $n = 0 < 1 = x$.

Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N}) : n < x$.

3) Vraie. Soit $x \in \mathbb{R}$.

Cas $x \leq 0$: $n = 0 \in \mathbb{N}$ convient, car $0 \geq x$.

Cas $x > 0$: posons $n = E(x) + 1$. Comme $E(x) > x - 1 > -1$ et $E(x) \in \mathbb{Z}$, on a $E(x) \geq 0$, donc $n \in \mathbb{N}$; et $n = E(x) + 1 > x$, donc $n \geq x$.

Dans les deux cas, un entier naturel n convient.

Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N}) : n < x$.

Conclusion. 2) est fausse, 3) est vraie.

► Question 4) à 7)

 **Ce qu'on demande.** Étudier quatre propositions construites sur l'équation $x^2 - mx + m^2 = 0$ avec les quatre ordres de quantificateurs.

 **Analyse — idée directrice.** On commence par résoudre l'équation : la forme canonique montre que le couple $(m, x) = (0, 0)$ est la seule solution. Chaque proposition se décide alors immédiatement.

Rédaction modèle

Étude préalable. Pour tous réels m et x :

$$\begin{aligned} x^2 - mx + m^2 &= \left(x - \frac{m}{2}\right)^2 - \frac{m^2}{4} + m^2 \quad (\text{forme canonique en } x) \\ &= \left(x - \frac{m}{2}\right)^2 + \frac{3m^2}{4}. \end{aligned}$$

C'est une somme de deux réels positifs ; elle est nulle si et seulement si les deux termes sont nuls, c'est-à-dire $x - \frac{m}{2} = 0$ et $m = 0$, soit $m = 0$ et $x = 0$. Ainsi : $x^2 - mx + m^2 = 0 \iff (m = 0 \text{ et } x = 0)$.

4) Fausse : $m = 0, x = 1$ donne $1 \neq 0$. Négation : $(\exists m \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 \neq 0$.

5) Fausse : pour $m = 1$, aucun x ne convient (il faudrait $m = 0$). Négation : $(\exists m \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 \neq 0$.

6) Fausse : soit $m \in \mathbb{R}$; pour $x = 1 \neq 0$, on a $x^2 - mx + m^2 \neq 0$, donc aucun m ne convient pour tous les x . Négation : $(\forall m \in \mathbb{R})(\exists x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 \neq 0$.

7) Vraie : $m = 0, x = 0$ donne $0 - 0 + 0 = 0$. Négation : $(\forall m \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}) : x^2 - mx + m^2 \neq 0$.

Conclusion. 4) F, 5) F, 6) F, 7) V.

✓ **Vérification.** pour $m \neq 0$, le discriminant de $x^2 - mx + m^2$ (en x) vaut $m^2 - 4m^2 = -3m^2 < 0$: pas de solution réelle, ce qui confirme l'étude préalable.

✗ Pièges et erreurs fréquentes

- Croire que 5) est vraie « parce que pour $m = 0$ il y a une solution » : il faut une solution pour **chaque** m .
- Dans 3), confondre avec 2) : le fait que n puisse **dépendre** de x change tout.

À retenir

Avant de décider la valeur de vérité de propositions quantifiées sur une équation, **résoudre** d'abord l'équation.

Exercice 9 — Une équation dans $\mathbb{Z}$

Énoncé

On considère la proposition $P : (\exists x \in \mathbb{Z} : 2x - 1 = 0)$.

- 1) La proposition P est-elle vraie?
- 2) Donner la négation de la proposition P .

► Question 1) et 2)

 **Ce qu'on demande.** L'équation $2x - 1 = 0$ a-t-elle une solution entière? Puis nier P .

 **Analyse — idée directrice.** On résout dans $\mathbb{R}$, puis on regarde si la solution est dans $\mathbb{Z}$.

Rédaction modèle

Pour $x \in \mathbb{Z} : 2x - 1 = 0 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}$. Or $0 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\frac{1}{2}$ n'est pas un entier : l'équation n'a aucune solution dans $\mathbb{Z}$.

Conclusion. P est **fausse**. Sa négation, vraie, est : $\forall x \in \mathbb{Z}, 2x - 1 \neq 0$.

 **Variante.** pour $x \in \mathbb{Z}$, $2x - 1$ est impair, donc non nul (car 0 est pair).

Exercice 10 — Ordre des quantificateurs : $2x - y = 1$

Énoncé

1) On considère la proposition $P : (\exists x \in \mathbb{Z}) (\forall y \in \mathbb{Z}) : 2x - y = 1$.

- a) La proposition P est-elle vraie?
- b) Donner la négation de la proposition P .

2) On considère la proposition $Q : (\forall x \in \mathbb{Z}) (\exists y \in \mathbb{Z}) : 2x - y = 1$.

- a) La proposition Q est-elle vraie?
- b) Donner la négation de la proposition Q .

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Existe-t-il un entier x tel que $2x - y = 1$ pour **tous** les entiers y ?

 **Analyse — idée directrice.** Pour x fixé, $2x - y = 1$ impose $y = 2x - 1$: une seule valeur de y convient, pas toutes. On prouve que la négation est vraie.

Rédaction modèle

Négation de P : $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) : 2x - y \neq 1$.

Montrons qu'elle est vraie. Soit $x \in \mathbb{Z}$; posons $y = 2x \in \mathbb{Z}$. Alors $2x - y = 2x - 2x = 0 \neq 1$.

Conclusion. la négation de P est vraie, donc P est **fausse**.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Pour tout entier x , existe-t-il un entier y tel que $2x - y = 1$?

 **Analyse — idée directrice.** Ici y peut dépendre de x : on le calcule.

Rédaction modèle

Soit $x \in \mathbb{Z}$. Posons $y = 2x - 1$; comme $x \in \mathbb{Z}$, $y \in \mathbb{Z}$, et $2x - y = 2x - (2x - 1) = 1$.

Conclusion. Q est **vraie**. Sa négation (fausse) est : $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) : 2x - y \neq 1$.

À retenir

$\exists x \forall y$ exige un x « universel » ; $\forall x \exists y$ permet d'adapter y à x . On a toujours $(\exists x \forall y, R) \implies (\forall y \exists x, R)$, mais pas l'inverse.

Exercice 11 — Ordre des quantificateurs : $2x - 3y = 1$

Énoncé

1) On considère la proposition $R : (\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) : 2x - 3y = 1$.

- a) La proposition R est-elle vraie ?
- b) Donner la négation de la proposition R .

2) On considère la proposition $H : (\exists x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) : 2x - 3y = 1$.

- a) La proposition H est-elle vraie ?
- b) Donner la négation de la proposition H .

► Question 1)

 **Ce qu'on demande.** Pour tout entier x , peut-on trouver un entier y avec $2x - 3y = 1$?

 **Analyse — idée directrice.** y serait $\frac{2x-1}{3}$, qui n'est pas toujours entier : on cherche un x qui pose problème ($x = 0$).

Rédaction modèle

Négation de R : $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) : 2x - 3y \neq 1$.

Prenons $x = 0$. Pour tout $y \in \mathbb{Z} : 2 \cdot 0 - 3y = -3y = 3 \times (-y)$ est un multiple de 3 ; or 1 n'est pas un multiple de 3 (car $0 < 1 < 3$). Donc $2 \cdot 0 - 3y \neq 1$ pour tout $y \in \mathbb{Z}$.

Conclusion. la négation est vraie : R est **fausse**.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Existe-t-il deux entiers x, y tels que $2x - 3y = 1$?

 **Analyse — idée directrice.** Un seul exemple suffit : on essaie de petites valeurs.

Rédaction modèle

$x = 2, y = 1 : 2 \times 2 - 3 \times 1 = 4 - 3 = 1$.

Conclusion. H est **vraie**. Négation : $(\forall x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) : 2x - 3y \neq 1$.

✓ **Vérification.** $x = -1, y = -1$ convient aussi : $-2 + 3 = 1$.

Exercice 12 — Différence de deux carrés

Énoncé

- 1) On considère la proposition $P : (\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) : x^2 - y^2 = 1$.
 - a) La proposition P est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition P .
- 2) On considère la proposition $Q : (\exists x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) : x^2 - y^2 = 1$.
 - a) La proposition Q est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition Q .
- 3) On considère la proposition $H : (\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R}) : x^2 - y^2 = 1$.
 - a) La proposition H est-elle vraie?
 - b) Donner la négation de la proposition H .

► Question 1) et 3)

 **Ce qu'on demande.** Pour tout x (entier, puis réel), existe-t-il y tel que $x^2 - y^2 = 1$?

 **Analyse — idée directrice.** L'égalité impose $y^2 = x^2 - 1$, impossible si $x^2 < 1$: le choix $x = 0$ fournit un contre-exemple, dans $\mathbb{Z}$ comme dans $\mathbb{R}$.

Rédaction modèle

1) Négation : $(\exists x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) : x^2 - y^2 \neq 1$.

Prenons $x = 0$: pour tout $y \in \mathbb{Z}$, $0^2 - y^2 = -y^2 \leq 0 < 1$, donc $0^2 - y^2 \neq 1$. La négation est vraie : P est **fausse**.

3) Négation : $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R}) : x^2 - y^2 \neq 1$.

Le même argument vaut dans $\mathbb{R}$: pour $x = 0$ et tout $y \in \mathbb{R}$, $-y^2 \leq 0 < 1$. Donc H est **fausse**.

► Question 2)

 **Ce qu'on demande.** Existe-t-il des entiers x, y tels que $x^2 - y^2 = 1$?

 **Analyse — idée directrice.** Un exemple suffit.

Rédaction modèle

$x = 1, y = 0 : 1^2 - 0^2 = 1$.

Conclusion. Q est **vraie** ; négation : $(\forall x \in \mathbb{Z})(\forall y \in \mathbb{Z}) : x^2 - y^2 \neq 1$.

X Pièges et erreurs fréquentes

Croire qu'en passant de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{R}$, H devient vraie « parce qu'on peut prendre des racines carrées » : $y = \sqrt{x^2 - 1}$ n'existe que si $x^2 - 1 \geq 0$, c'est-à-dire $|x| \geq 1$.